

Задачи

. 01

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 180$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом подключают нагрузку R Ом. Напряжение на нагрузке: $U = \frac{\varepsilon R}{R+r}$.

При каком наименьшем R напряжение будет не менее 170 В?

Ответ:

17

Решение:

Подставим данные: $\frac{180R}{R+1} = 170$

Решим пропорцию: $180R = 170(R + 1)$

Ответ: $R = 17$

Проверка: $\frac{180 \cdot 17}{17+1} = \frac{180 \cdot 17}{18} = 10 \cdot 17 = 170$

. 02 Ященко

Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%,$$

где T_1 — температура нагревателя (в кельвинах), T_2 — температура холодильника (в кельвинах).

При какой температуре T_1 нагревателя КПД этого двигателя будет 15%,

если температура холодильника $T_2 = 323$ К? Ответ дайте в кельвинах.

Ответ:

380

Решение:

Подставим данные: $15\% = \frac{T_1 - 323}{T_1} \cdot 100\%$

Разделим на 100 и решим пропорцию: $\frac{T_1 - 323}{T_1} = 0,15$

$$T_1 - 323 = 0,15T_1$$

$$T_1 = \frac{323}{0,85} = \frac{32300}{85} = 380$$

Проверка:

$$\frac{380 - 323}{380} \cdot 100\% = \frac{57}{380} \cdot 100\% = \frac{3}{20} \cdot 100\% = 15\%$$

. 03

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой $f_0 = 744$ МГц. Скорость погружения v вычисляется по формуле $v = c \cdot \frac{f-f_0}{f+f_0}$, где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, f — частота отражённого сигнала в МГц. Определите f , если $v = 12$ м/с.

Ответ:

756

Решение:

Подставим данные: $12 = 1500 \cdot \frac{f-744}{f+744}$

Разделим на 1500: $\frac{f-744}{f+744} = \frac{1}{125}$

Решим пропорцию: $125(f - 744) = f + 744$

Раскрываем скобки, но пока не делаем вычисления:

$$125f - 125 \cdot 744 = f + 744$$

$$125f - f = 744 + 125 \cdot 744$$

Вынесем 744 за скобку:

$$124f = 744 \cdot (1 + 125)$$

$$124f = 744 \cdot 126$$

Выразим f и сократим дробь на 124:

$$f = \frac{744 \cdot 126}{124} = 6 \cdot 126 = 756$$

Проверка:

$$v = 1500 \cdot \frac{756-744}{756+744} = 1500 \cdot \frac{12}{1500} = 12 \text{ м/с}$$

. 04 Статград

- Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности I_n , оперативности O_p , объективности T_r публикаций, а также качества Q сайта.
- Каждый отдельный показатель — целое число от -2 до 2.
- Составители рейтинга считают, что объективность ценится в пять раз, а информативность публикаций — вдвое дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид
$$R = \frac{2I_n + O_p + 5T_r + Q}{A}.$$
- Если по всем четырём показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой оценкой. Найдите число A , при котором это условие будет выполняться.

Ответ:

9

Решение:

Пусть все показатели равны 2, тогда рейтинг должен быть равен 2.

Подставим двойки в формулу:

$$2 = \frac{2 \cdot 2 + 2 + 5 \cdot 2 + 2}{A} = \frac{18}{A}$$

$$A = 9$$

Проверка:

Возьмём все показатели равными -2:

$$-2 = \frac{2 \cdot (-2) + (-2) + 5 \cdot (-2) + (-2)}{A} = \frac{-18}{A}$$

$$A = 9$$

. 05 Статград

Рейтинг R интернет-магазина вычисляется по формуле

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{эксп}}}{(K+1)^m},$$

где $m = \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1}$, $r_{\text{пок}}$ — средняя оценка магазина покупателями, $r_{\text{эксп}}$ — оценка магазина, данная экспертами, K — число покупателей, оценивших магазин.

Найдите рейтинг интернет-магазина, если число покупателей, оценивших магазин, равно 7, их средняя оценка равна 0,32, а оценка экспертов равна 0,26.

Ответ:

0,29

Решение:

Подставим данные в обе формулы:

$$m = \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1} = \frac{0,02 \cdot 7}{0,32 + 0,1} = \frac{0,14}{0,42} = \frac{14}{42} = \frac{1}{3}$$

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{эксп}}}{(K+1)^m} = 0,32 - \frac{0,32 - 0,26}{(7+1)^{1/3}} = 0,32 - \frac{0,06}{2} = 0,32 - 0,03 = 0,29$$

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f = 30$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 20 см до 40 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$.

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно разместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ:

36

Решение:

d_1 минимально, когда $\frac{1}{d_1}$ максимально, то есть $\frac{1}{d_2}$ минимально, значит d_2 максимально = 180 см.

Подставим данные:

$$\begin{aligned}\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} &= \frac{1}{f} \\ \frac{1}{d_1} + \frac{1}{180} &= \frac{1}{30} = \frac{6}{180} \\ \frac{1}{d_1} &= \frac{5}{180} = \frac{1}{36} \\ d_1 &= 36\end{aligned}$$

. 07

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 192$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (в Гц) БОЛЬШЕ первого: она зависит от скорости тепловоза v (в м/с) по закону $f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$

(Гц), где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 8 Гц.

Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с.

Ответ:

12

Решение:

Частота второго гудка f на 8 Гц больше первого:

$$f = f_0 + 8 = 192 + 8 = 200 \text{ Гц}$$

Подставим данные и решим пропорцию:

$$200 = \frac{192}{1 - \frac{v}{300}}$$

$$200 \cdot \left(1 - \frac{v}{300}\right) = 192$$

Разделим на 200

$$1 - \frac{v}{300} = \frac{192}{200} = 0,96$$

$$\frac{v}{300} = 1 - 0,96 = 0,04$$

Решим пропорцию:

$$v = 300 \cdot 0,04 = 12$$

Проверка:

При $v = 12$ м/с:

$$f = \frac{192}{1 - \frac{12}{300}} = \frac{192}{1 - 0,04} = \frac{192}{0,96} = 200$$

Разница с $f_0 = 192$ составляет $200 - 192 = 8$ Гц, что соответствует минимальному различимому отличию.

. 08 Ященко

При 0°C длина рельса $l_0 = 10$ м.

При нагреве длина меняется по закону $l(t) = l_0(1 + \alpha t)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (\text{}^{\circ}\text{C})^{-1}$.

При какой температуре рельс удлинится на 6 мм? Ответ в градусах Цельсия.

Ответ:

50

Решение:

Рель удлинился на 6 мм:

$$\Delta l = 6 \text{ мм} = 0,006 \text{ м}$$

Значит,

$$l(t) = l_0 + \Delta l = 10 + 0,006 = 10,006 \text{ м}$$

Подставим данные:

$$10,006 = 10(1 + 1,2 \cdot 10^{-5} t)$$

$$10,006 = 10 + 12 \cdot 10^{-5} t$$

$$0,006 = 12 \cdot 10^{-5} t$$

$$t = \frac{0,006}{12 \cdot 10^{-5}} = \frac{0,006}{12} \cdot 10^5 = \frac{600}{12} = 50$$

Проверка:

При $t = 50$:

$$l = 10(1 + 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 50) = 10(1 + 6 \cdot 10^{-4}) = 10(1 + 0,0006) = 10 \cdot 1,0006 = 10,006 \text{ м}$$

Удлинение составило $10,006 - 10 = 0,006 \text{ м} = 6 \text{ мм}$

. 09

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км/ч^2).

Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,4 км, развить скорость 80 км/ч .

Ответ:

8000

Решение:

$$v = 80 \text{ км/ч}, \quad l = 0,4 \text{ км}$$

Подставим данные:

$$80 = \sqrt{2 \cdot 0,4 \cdot a}$$

Возведем в квадрат:

$$80^2 = 0,8a$$

$$a = \frac{6400}{0,8} = \frac{64000}{8} = 8000$$

Проверка:

$$\sqrt{2 \cdot 0,4 \cdot 8000} = \sqrt{0,8 \cdot 8000} = \sqrt{6400} = 80$$

. 10

Расстояние от наблюдателя до линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{2Rh}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли, h — высота наблюдателя в километрах.

С какой высоты (км) горизонт виден на расстоянии 48 км?

Ответ:

0,18

Решение:

$$l = 48 \text{ км}, \quad R = 6400 \text{ км}$$

Подставим данные:

$$48 = \sqrt{2 \cdot 6400 \cdot h}$$

$$48 = \sqrt{12800h}$$

Возведем в квадрат:

$$48^2 = 12800h$$

$$h = \frac{48 \cdot 48}{12800} = \frac{6 \cdot 6}{200} = 0,18$$

Проверка:

$$\sqrt{2 \cdot 6400 \cdot 0,18} = \sqrt{6400 \cdot 0,36} = 80 \cdot 0,6 = 48$$

. 11 Яценко

Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h км над землей, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{2 \cdot R \cdot h}$,

где $R = 6400$ км — радиус Земли.

Человек, стоящий у подножия смотровой площадки, видит горизонт на расстоянии 4 км.

На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 28 км?

Ответ:

60

Решение:

Применим формулу дважды:

для $l_1 = 4$ км:

$$l_1 = \sqrt{2Rh_1} \Rightarrow 4 = \sqrt{12800h_1} \Rightarrow 4^2 = 12800h_1 \Rightarrow h_1 = \frac{1}{800} \text{ км}$$

для $l_2 = 28$ км:

$$l_2 = \sqrt{2Rh_2} \Rightarrow 28 = \sqrt{12800h_2} \Rightarrow 28^2 = 12800h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{49}{800} \text{ км}$$

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{49}{800} - \frac{1}{800} = \frac{48}{800} = \frac{6}{100} = 0,06 \text{ км} = 60 \text{ м}$$

. 12 Статград

Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землёй, до видимой им линии горизонта, выраженное в километрах, вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$,

где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 км.

К пляжу ведёт лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не меньше 20 километров?

Ответ:

150

Решение:

Применим формулу дважды:

Для $l_1 = 4$ км:

$$4 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h_1}{500}} \Rightarrow 4^2 = \frac{6400 \cdot h_1}{500} \Rightarrow h_1 = \frac{8000}{6400} = 1,25 \text{ м}$$

Для $l_2 = 20$ км:

$$20 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h_2}{500}} \Rightarrow 20^2 = \frac{6400 \cdot h_2}{500} \Rightarrow h_2 = \frac{200000}{6400} = 31,25 \text{ м}$$

Разность высот:

$$\Delta h = h_2 - h_1 = 31,25 - 1,25 = 30 \text{ м}$$

Высота одной ступеньки $20 \text{ см} = 0,2 \text{ м}$

$$\text{Количество ступенек: } n = \frac{30}{0,2} = \frac{300}{2} = 150$$

. 13 Яценко

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 5$ м — начальная высота столба воды,

$k = \frac{1}{700}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²).

Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма воды?

Ответ:

350

Решение:

Так как бак цилиндрический, объём пропорционален высоте.

Четверть объёма означает, что высота также станет равна четверти от начальной:

$$H = \frac{1}{4} \cdot 5 = 1,25 \text{ м}$$

Подставляем данные:

$$H = 1,25 \text{ м}, g = 10 \text{ м/с}^2, k = \frac{1}{700}$$

Решаем уравнение:

$$1,25 = 5 - \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} \cdot \frac{1}{700}t + \frac{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{700}\right)^2 \cdot t^2$$
$$1,25 = 5 - \frac{1}{70}t + \frac{5}{490000} \cdot t^2$$

Умножаем на 490000:

$$612500 = 2450000 - 7000t + 5 \cdot t^2$$

$$5t^2 - 7000t + 1837500 = 0$$

$$t^2 - 1400t + 367500 = 0$$

Дискриминант:

$$D = 490000$$

$$\text{Корни: } t_1 = 350, t_2 = 1050$$

Ответ: $t = 350$ (вода вытекает до четверти высоты впервые), второй корень соответствует моменту, когда вода поднялась бы снова на этот уровень после полного опустошения и повторного наполнения бака - физического смысла этот момент не имеет).

. 14 Яценко

На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины.

Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A = \rho g l^3$,

где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 9,8 \text{ Н/кг}$), а l — длина ребра куба в метрах.

Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше чем 893025 Н? Ответ дайте в метрах.

Ответ:

4,5

Решение:

Подставим данные:

$$1000 \cdot 9,8 \cdot l^3 = 893025$$

$$9800l^3 = 893025$$

$$l^3 = \frac{893025}{9800} = \frac{729}{8} = \left(\frac{9}{2}\right)^3$$

$$l = \frac{9}{2} = 4,5$$

. 15

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 57 \text{ км/ч}$, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 8 \text{ км/ч}^2$. Расстояние от мотоциклиста до города определяется

выражением $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$,

где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 45 км от города.

Ответ выразите в МИНУТАХ.

Ответ:

45

Решение:

Подставим данные:

$$45 = 57t + \frac{8t^2}{2}$$

$$4t^2 + 57t - 45 = 0$$

$$D = 57^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-45) = 3249 + 720 = 3969$$

$$t = \frac{-57+63}{2 \cdot 4} = \frac{6}{8} = 0,75 \text{ ч (второй корень отрицательный)}$$

$$0,75 \text{ ч} = 0,75 \cdot 60 = 45 \text{ мин}$$

. 16

Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$, где t — время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 15$ град./мин. — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 6$ град./мин² — угловое ускорение. Определите время, если за это время угол намотки φ достиг 2250° . Ответ в минутах.

Ответ:

25

Решение:

Подставим данные:

$$2250 = 15t + \frac{6t^2}{2}$$

$$3t^2 + 15t - 2250 = 0$$

Разделим на 3:

$$t^2 + 5t - 750 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-750) = 25 + 3000 = 3025$$

$$t = \frac{-5+55}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ (второй корень отрицательный)}$$

. 17

Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы: $T(t) = T_0 + bt + at^2$, где t — время (в мин.), $T_0 = 1600$ К, $a = -5$ К/мин.², $b = 105$ К/мин.. Известно, что при температуре нагревательного элемента свыше 1870 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Найдите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ дайте в минутах.

Ответ:

3

Решение:

$$t^2 - 21t + 54 = 0$$

$$D = 441 - 216 = 225$$

$$t = \frac{21 \pm 15}{2}$$

$$t_1 = \frac{21-15}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$t_2 = \frac{21+15}{2} = \frac{36}{2} = 18$$

При $t = 3$ температура впервые достигает 1870 К, затем становится выше (прибор выйдет из строя). Значит, отключить нужно до $t = 3$. Наибольшее время — 3 мин.

. 18

Автомобиль, движущийся со скоростью $v_0 = 24$ м/с, начал торможение с постоянным ускорением $a = 3$ м/с². За t секунд после начала торможения он прошел путь $S = v_0 t - \frac{at^2}{2}$ (м).

Определите время, прошедшее с момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 90 метров. Ответ дайте в секундах.

Ответ:

6

Решение:

$$90 = 24t - \frac{3t^2}{2}$$

Умножим на 2 и Разделим на 3:

$$t^2 - 16t + 60 = 0$$

$$t_1 = 6, t_2 = 10$$

Корень $t_2 = 10$ соответствует моменту, когда автомобиль уже остановился и начал движение назад, снова проезжая точку с координатой 90 м (относительно начала торможения).

Нас интересует только первый момент достижения 90 м при торможении.

Берём $t = 6$ с.

. 19

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1,6 + 13t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска.

Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 6 метров?

Ответ:

1,8

Решение:

$$1,6 + 13t - 5t^2 = 6$$

$$5t^2 - 13t + 4,4 = 0$$

$$t_1 = 0,4, t_2 = 2,2$$

Мяч находится на высоте не менее 6 метров между этими моментами:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2,2 - 0,4 = 1,8 \text{ секунды.}$$

. 20 Яценко

После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах.

До дождя время падения камешков составляло 1,3 с.

На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ дайте в метрах.

Ответ:

2,4

Решение:

После дождя воды станет больше. Значит, время падения камня до уровня воды снизится: $t_2 = 1,3 - 0,2 = 1,1$ с.

$$h_1 = 5 \cdot (1,3)^2 = 5 \cdot 1,69 = 8,45 \text{ м}$$

$$h_2 = 5 \cdot (1,1)^2 = 5 \cdot 1,21 = 6,05 \text{ м}$$

$$\text{Уровень поднялся на } h_1 - h_2 = 8,45 - 6,05 = 2,4 \text{ м}$$

. 21

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран.

После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по закону

$H(t) = at^2 + bt + H_0$, где H — высота столба воды в метрах, $H_0 = 8$ м — начальный уровень воды,

$a = \frac{1}{72}$ м/мин² и $b = -\frac{2}{3}$ м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана.

Сколько минут вода будет вытекать из бака?

Ответ:

24

Решение:

Вода вытекает, пока $H(t) \geq 0$. Момент, когда бак опустеет: $H(t) = 0$.

$$\frac{1}{72}t^2 - \frac{2}{3}t + 8 = 0$$

$$t^2 - 48t + 576 = 0$$

$$(t - 24)^2 = 0, \quad t = 24$$

. 22

Водолазный колокол, содержащий в начальный момент $\nu = 5$ моль воздуха объёмом $V_1 = 20$ л, опускают на дно.

При изотермическом сжатии работа вычисляется по формуле $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$,

где $\alpha = 13,4 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$, $T = 300$ К. Найдите V_2 , если $A = 20100$ Дж.

Ответ:

10

Решение:

$$20100 = 13,4 \cdot 5 \cdot 300 \cdot \log_2 \frac{20}{V_2}$$

Разделим на 300

$$20100 = 20100 \cdot \log_2 \frac{20}{V_2}$$

$$1 = \log_2 \frac{20}{V_2}$$

$$\frac{20}{V_2} = 2^1 = 2$$

$$V_2 = \frac{20}{2} = 10$$

. 23 Ященко

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 5 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 7 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 36$ кВ.

После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое

выражением $t = \alpha RC \log_2 \frac{U_0}{U}$

(с), где $\alpha = 0,8$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 84 с. Ответ дайте в киловольтах.

Ответ:

4,5

Решение:

$$84 = 0,8 \cdot 7 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot \log_2 \frac{36}{U}$$

$$84 = 28 \cdot \log_2 \frac{36}{U}$$

$$\log_2 \frac{36}{U} = \frac{84}{28} = 3$$

$$\frac{36}{U} = 2^3 = 8$$

$$U = \frac{36}{8} = 4,5$$

. 24 Яценко

Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_n = 15^\circ C$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 1,4$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x , вода охлаждается от начальной температуры $T_b = 75^\circ C$ до температуры T , причём $x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_b - T_n}{T - T_n}$, где $c = 4200 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{град}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 63 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{град}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 1,8$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 168 м.

Ответ:

45

Решение:

$$\begin{aligned} 168 &= 1,8 \cdot \frac{4200 \cdot 1,4}{63} \cdot \log_2 \frac{75 - 15}{T - 15} \\ 168 &= 168 \cdot \log_2 \frac{60}{T - 15} \\ \log_2 \frac{60}{T - 15} &= 1 \\ \frac{60}{T - 15} &= 2^1 \\ T &= 45 \end{aligned}$$

. 25

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса m уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа в мг, t — время в минутах, T — период полураспада в минутах. В начальный момент масса изотопа 100 мг. Период полураспада 2 мин. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 12,5 мг.

Ответ:

6

Решение:

$$\begin{aligned} 12,5 &= 100 \cdot 2^{-\frac{t}{2}} \\ 2^{-\frac{t}{2}} &= \frac{12,5}{100} = 0,125 \\ 2^{-\frac{t}{2}} &= 2^{-3} \\ -\frac{t}{2} &= -3 \\ t &= 6 \end{aligned}$$

. 26

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана-Больцмана, согласно которому $P = \sigma S T^4$, где P — мощность излучения звезды в ваттах, $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ — постоянная Стефана-Больцмана, S — площадь поверхности звезды в квадратных метрах, T — температура в кельвинах. Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $\frac{1}{8} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а мощность её излучения равна $2,9184 \cdot 10^{27} \text{ Вт}$. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Ответ:

8000

Решение:

Выразим из формулы T^4 : $T^4 = \frac{P}{\sigma S}$
$$T^4 = \frac{2,9184 \cdot 10^{27}}{5,7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{1}{8} \cdot 10^{20}} = \frac{8 \cdot 2,9184 \cdot 10^7 \cdot 10^8}{5,7} = \frac{8 \cdot 29184 \cdot 10^{12}}{57} = 8 \cdot 512 \cdot 10^{12} = 4096 \cdot 10^{12}$$
Извлечем корень 4-й степени:
$$T = (4096 \cdot 10^{12})^{\frac{1}{4}} = (2^{12} \cdot 10^{12})^{\frac{1}{4}} = 2^3 \cdot 10^3 = 8000$$

. 27

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k = 6,4 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot \text{м}^5$, где p — давление в газе в паскалях, V — объём газа в куб. м, $k = \frac{5}{3}$. Найдите объём V при давлении $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Па}$.

Ответ:

8

Решение:

$pV^{5/3} = 6,4 \cdot 10^6$
Выразим из формулы $V^{5/3}$:
$$V^{5/3} = \frac{6,4 \cdot 10^6}{p}$$
$$V^{5/3} = \frac{6,4 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^5} = \frac{64}{2} = 2^5$$
$$V^{5/3} = (\sqrt[3]{V})^5 = 2^5 \rightarrow \sqrt[3]{V} = 2 \rightarrow V = 8$$

. 28 ЯЩЕНКО

Скейтбордист прыгает на платформу со скоростью $v = 3,6$ м/с под углом α к рельсам. Скорость платформы:

$$u = \frac{m}{m+M} v \cos \alpha, \text{ где } m = 75 \text{ кг}, M = 375 \text{ кг}.$$

Найти максимальный угол α , при котором $u \geq 0,3$ м/с.

Ответ:

60

Решение:

Не обращаем внимания на слова $u \geq 0,3$ м/с

Берем: $u = 0,3$ м/с

$$\frac{75}{75+375} \cdot 3,6 \cdot \cos \alpha = 0,3$$

$$\cos \alpha = 0,5$$

$\alpha = 60^\circ$ (Максимально возможный, поскольку в таких задачах угол α обычно отсчитывается от направления движения (рельсов) и лежит в пределах $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.)

. 29 Статград

Очень лёгкий заряженный металлический шарик зарядом $q = 8 \cdot 10^{-6}$ Кл скатывается по гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет $v = 3$ м/с, на него начинает действовать постоянное магнитное поле, вектор индукции B которого лежит в той же плоскости и составляет угол α с направлением движения шарика. Значение индукции поля составляет $B = 5 \cdot 10^{-3}$ Тл. При этом на шарик действует сила Лоренца, равная $F_L = qvB \sin \alpha$ (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости. При каком наименьшем значении угла $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ шарик оторвётся от поверхности, если для этого нужно, чтобы сила F_L была не меньше чем $6 \cdot 10^{-8}$ Н?

Ответ дайте в градусах.

Ответ:

30

Решение:

Подставим данные:

$$8 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot \sin \alpha = 6 \cdot 10^{-8}$$

$$120 \cdot 10^{-9} \cdot \sin \alpha = 6 \cdot 10^{-8}$$

$$120 \cdot 10^{-1} \cdot \sin \alpha = 6$$

$$\sin \alpha = 0,5$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ (наименьший угол в } [0^\circ; 180^\circ] \text{ с } \sin \alpha = 0,5)$$

. 30 Статград

Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным на неё проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородном магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы Ампера, стремящейся повернуть рамку (в $\text{Н} \cdot \text{м}$), определяется формулой $M = NIBl^2 \sin \alpha$, где

$I = 10 \text{ А}$ — сила тока в рамке, $B = 6 \cdot 10^{-3} \text{ Т}$ — значение индукции магнитного поля, $l = 0,3 \text{ м}$ — размер рамки, $N = 500$ — число витков провода в рамке, α — острый угол между перпендикуляром к рамке и вектором индукции.

При каком наименьшем значении угла α (в градусах) рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше $1,35 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Ответ:

30

Решение:

Подставим данные:

$$500 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot (0,3)^2 \cdot \sin \alpha = 1,35$$

$$30 \cdot 0,09 \cdot \sin \alpha = 1,35$$

$$\sin \alpha = \frac{1,35}{2,7} = \frac{135}{270} = 0,5$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ (наименьший острый угол)}$$

. 31

Два тела массой $m = 9 \text{ кг}$ каждое движутся с одинаковой скоростью $v = 6 \text{ м/с}$ под углом 2α друг к другу. Энергия, выделяющаяся при абсолютно неупругом соударении:

$Q = mv^2 \sin^2 \alpha$. Найдите угол 2α !!!, при котором $Q = 81 \text{ Дж}$.

Ответ в градусах.

Ответ:

60

Решение:

$$81 = 9 \cdot 6^2 \cdot \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{1}{2}$$

Поскольку угол 2α — угол между скоростями, $0^\circ < 2\alpha < 180^\circ$, тогда $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Следовательно, $\alpha = 30^\circ \rightarrow 2\alpha = 60^\circ$

. 32

Груз массой $m = 0,08$ кг колеблется на пружине. Его скорость меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где $T = 12$ с — период, $v_0 = 0,5$ м/с. Кинетическая энергия $E = \frac{mv^2}{2}$. Найдите E через $t = 1$ с после начала колебаний.

Ответ:

0,0025

Решение:

Подставим данные:

$$v = 0,5 \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot 1}{12}\right) = 0,5 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 0,5 \cdot 0,5 = \frac{1}{4} \text{ м/с}$$

$$E = \frac{0,08 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2}{2} = \frac{0,08 \cdot \frac{1}{16}}{2} = \frac{0,005}{2} = 0,0025 \text{ Дж}$$

. 33 Статград

Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли.

Максимальная высота полёта мячика, выраженная в метрах, определяется формулой

$$H = \frac{v_0^2}{4g} (1 - \cos 2\alpha),$$

где $v_0 = 28$ м/с — начальная скорость мячика, а g — ускорение свободного падения (считайте, что $g = 10$ м/с²).

При каком наименьшем значении угла α (в градусах) мячик пролетит над стеной высотой 18,6 м на расстоянии 1 м?

Ответ:

45

Решение:

Высота стены 18,6 м, плюс 1 м над ней: $H = 18,6 + 1 = 19,6$ м

$$19,6 = \frac{28^2}{4 \cdot 10} (1 - \cos 2\alpha)$$

Домножим на 10:

$$196 = \frac{28 \cdot 28}{4} (1 - \cos 2\alpha)$$

$$196 = 14 \cdot 14 (1 - \cos 2\alpha)$$

$$1 = 1 - \cos 2\alpha$$

$$\cos 2\alpha = 0$$

$$2\alpha = 90^\circ \text{ (наименьший положительный угол)}$$

$$\alpha = 45^\circ$$

. 34 Яценко - НЕТ В ЕГЭ

Датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем преобразуется в электрический сигнал, изменяющийся со временем по закону $U = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$, где t — время в секундах, амплитуда $U_0 = 2$ В, частота $\omega = 120^\circ/\text{с}$, фаза $\varphi = 45^\circ$.

Датчик настроен так, что, если напряжение в нём не ниже чем 1 В, загорается лампочка.

Какую часть времени (в процентах) на протяжении первой секунды после начала работы лампочки будет гореть?

Ответ:

87,5

Решение:

Если в задачи вопрос СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ или КАКУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, то мы решаем не уравнение, а именно НЕРАВЕНСТВО!!!

1. $U = 2 \sin(120t + 45^\circ)$

2. Условие горения: $U \geq 1$

$\sin(120t + 45^\circ) \geq 0,5$ — это выполняется на дуге от 30° до 150°

$30^\circ \leq 120t + 45^\circ \leq 150^\circ$

Отнимем 45 ото всех частей неравенства: $-15^\circ \leq 120t \leq 105^\circ$

Разделим на 120 все части неравенства: $-0,125 \leq t \leq 0,875$

3. Учитываем, что $t \geq 0$: $\underbrace{0 \leq t \leq 0,875}_{\text{лампочка горит}}$ на первой секунде

4. Длина интервала: $0,875 - 0 = 0,875$ с

5. Пропорция:

$1 \text{ с} - 100\%$

$0,875 \text{ с} - x\%$

$x = \frac{0,875 \cdot 100}{1} = 87,5\%$

Ответ: 87,5%

. 35 Статград - НЕТ В ЕГЭ

Скорость груза: $v(t) = 10 \sin \frac{\pi t}{5}$ (см/с). Какую долю времени первых трёх секунд скорость превышала 5 см/с? Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,72

Решение:

Если в задаче вопрос СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ или КАКУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, то мы решаем не уравнение, а именно НЕРАВЕНСТВО!!!

1. $v = 10 \sin \left(\frac{\pi t}{5} \right)$

2. Условие: $v > 5$

3. $10 \sin \left(\frac{\pi t}{5} \right) > 5$

4. $\sin \left(\frac{\pi t}{5} \right) > 0,5$

5. Для синуса $\sin x > 0,5$ выполняется при $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$

6. $\frac{\pi}{6} < \frac{\pi t}{5} < \frac{5\pi}{6}$

7. $\frac{1}{6} < \frac{t}{5} < \frac{5}{6}$

8. $\frac{5}{6} < t < \frac{25}{6}$

9. На отрезке $t \in [0, 3] = [0, \frac{18}{6}]$ лежит только: $\frac{5}{6} < t \leq 3$

10. Длина интервала: $3 - \frac{1}{6} = \frac{18}{6} - \frac{5}{6} = \frac{13}{6}$ с

11. Пропорция:

$$3 \text{ с} - 100\%$$

$$\frac{13}{6} \text{ с} - x\%$$

$$x = \frac{\frac{13}{6} \cdot 100}{3} = \frac{1300}{18} = \frac{650}{9} \approx 72,2222\%$$

12. Округление до сотых: 72,22%

 Ключ ответов

1 17	2 380	3 756	4 9	5 0,29	6 36
7 12	8 50	9 8000	10 0,18	11 60	12 150
13 350	14 4,5	15 45	16 25	17 3	18 6
19 1,8	20 2,4	21 24	22 10	23 4,5	24 45
25 6	26 8000	27 8	28 60	29 30	30 30
31 60	32 0,0025	33 45	34 87,5	35 0,72	